

구심력 실험 - 결과레포트

제출일 : 2021년 4월 24일

김민아, 남윤성 교수님

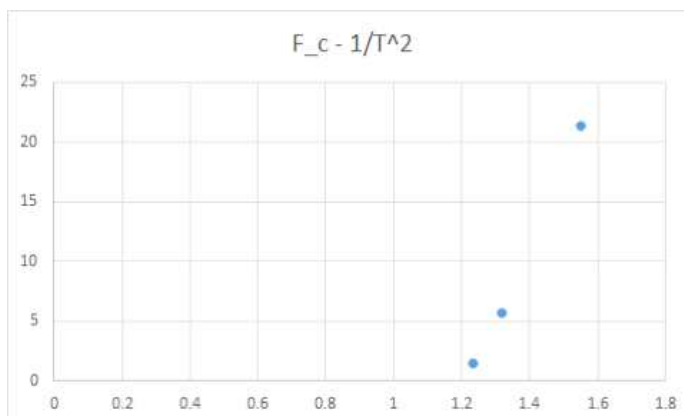
전자전기컴퓨터공학과 A그룹

2021440003 강산하

● 측정결과

구심력은 동일하고 회전 반지름이 다른 경우			
Test #a1			
회전 횟수	30	주기(s)	0.9
반지름(m)	0.17	측정값 F_c	1.44997892
총 질량(kg)	0.175	이론값 F_g	1.715
걸린 시간	27	오차율(%)	15.4531243
Test #a2			
회전 횟수	30	주기(s)	0.962
반지름(m)	0.2	측정값 F_c	1.49306129
총 질량(kg)	0.175	이론값 F_g	1.715
걸린 시간	28.86	오차율(%)	12.9410324
Test #a3			
회전 횟수	30	주기(s)	0.885
반지름(m)	0.16	측정값 F_c	1.41133862
총 질량(kg)	0.175	이론값 F_g	1.715
걸린 시간	26.55	오차율(%)	17.7062027

회전 반지름은 동일하고 구심력이 다른 경우			
Test #b1			
회전 횟수	30	주기(s)	0.9
반지름(m)	0.17	측정값 F_c	1.44997892
총 질량(kg)	0.175	이론값 F_g	1.715
걸린 시간	27	오차율(%)	15.4531243
Test #b2			
회전 횟수	30	주기(s)	0.871
반지름(m)	0.17	측정값 F_c	5.75023647
총 질량(kg)	0.65	이론값 F_g	6.37
걸린 시간	26.13	오차율	9.72941179
Test #b3			
회전 횟수	30	주기(s)	0.80266667
반지름(m)	0.17	측정값 F_c	21.3546306
총 질량(kg)	2.05	이론값 F_g	20.09
걸린 시간	24.08	오차율(%)	-6.2948263



● 고찰사항

(1) 지표판이 지표 브래킷을 기준으로 정지하지 않고 계속 움직이면 측정이 불가능한데 그 이유는 무엇인가?

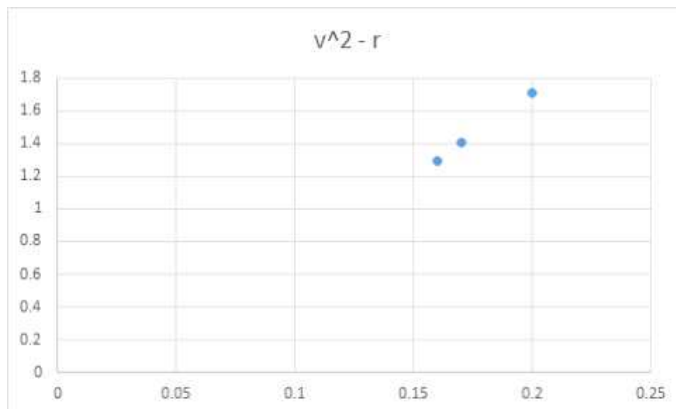
지표 판이 지표 브래킷을 기준으로 정지하지 않고 계속 오르락내리락 움직이는 이유는 회전 장치의 수평이 맞춰지지 않았기 때문이다. 만약 실험 장치가 완전한 수평상태라면 3중 고리 추에 작용하는 중력과 수직항력은 서로 상쇄되기 때문에 알짜힘이 0이 된다. 하지만 수평 상태가 되지 못하고 3중 고리 추가 경사면에 놓아졌다면 3중 고리 추에는 중력에 의해 비스듬히 아래로 향하는 힘이 생긴다. 지표 판과 지표 브래킷의 높이가 같은 상태로 정지한다는 것은 도르래와 3중 고리 추를 연결한 실이 수평임을 의미한다. 실이 수평이 되지 않는다면 지표 판이 정지하지 않고 계속 움직이고, 그 말은 곧 실의 수평상태가 이루어지지 않아 구심력을 정확히 측정할 수 없다는 것이다.

(2) 오차를 유발할 수 있는 요인들은 무엇인가? 오차의 원인을 제거하거나 줄이기 위해 어떤 노력이나 방법이 필요할까?

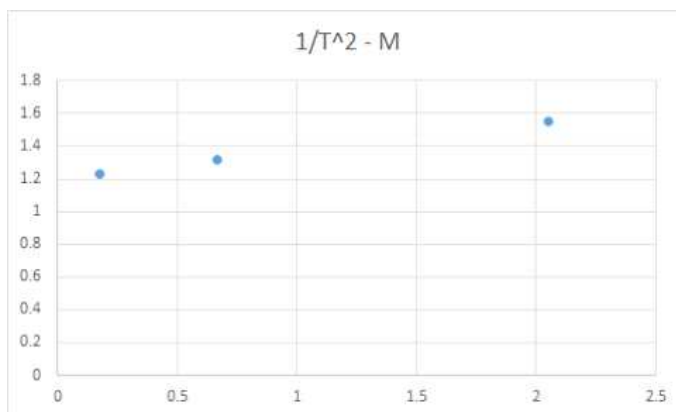
1번의 상황처럼 실험장치의 수평이 이루어지지 않는다면 오차를 유발할 수 있고, 또한 오차를 줄이기 위하여 30회를 도는 것을 기준으로 측정하긴 하였지만, 결국은 사람의 육안으로 측정하였기 때문에 주기 역시 실제 주기와는 차이가 생겨 오차를 유발할 수 있다.

따라서 수평계를 이용하여 수평을 측정한 후, 세밀하게 수평을 맞출 수 있도록 밑에 까는 등의 도구를 이용하여서 수평을 최대한 정확하게 맞추고, 이전 실험들에 사용했던 기구들처럼 카메라를 통하여 주기를 정확하게 측정할 수 있는 실험장치를 이용한다면 오차를 줄이고 보다 더 정확한 측정값을 얻을 수 있을 것이다.

(3) 실험 4.4.1에서 회전반지름(r)과 속력의 제곱(v^2)사이의 관계, 실험 4.4.2에서 매달리는 추의 무게(M)과 $1/T^2$ 의 관계를 분석해보자.



회전반지름(r)과 속력의 제곱(v^2)은 비례한다.



추의 무게(M)과 1/주기의 제곱($1/T^2$)은 비례한다.

● 토의

이번 실험은 회전 운동하는 물체가 갖는 구심가속도와 구심력을 이해하고 회전운동으로부터 측정된 구심력의 관계를 이해해보는 실험이었다. 사실 이 실험에 대한 강의 영상을 보기 전까지는 구심력을 어떻게 측정해야하는지 전혀 몰랐고 방법을 듣고도 공부하기 전까지는 어째서 두 힘이 서로 같아서 이 방법으로 측정할 수 있는 지 한번에 와 닿지 않았다. 그래서 이전까지의 실험들 보다 조금 더 이론공부를 열심히 해 갔다. 직접 실험을 해보니 측정 과정에서 지표 판과 지표 브래킷의 높이를 정확히 동일하게 맞추기가 어려워서 오차가 크게 나올까봐 걱정했는데 걱정만큼 크게 나오지는 않았지만 그래도 오차율도 꽤 났고 오차율 간의 차이도 크게 난 것이 조금 아쉬웠다. 또한 주기를 구함에 있어서도 나의 눈과 손에대한 확신이 들지 않아서 조금 더 정밀하게 측정할 수 있는 방법을 고안해보고 싶다는 생각 역시 들었다.